

第十四届全国大学生数学竞赛决赛试题
非数学专业类

2023 年 05 月 27 号 9:00 - 11:30

考试形式：闭卷 考试时间：150 分钟 满分：100 分

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
满分	30	10	12	12	12	12	12	100
得分								

注 意 事 项

考生在答题前请认真阅读本注意事项及各题答题要求

1. 所有答题都须写在试卷密封线右边, 写在其他纸上一律无效.
2. 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

得分	评卷人	复核人

一、填空题 (本题满分 30 分, 每题 6 分)

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - x}{x - \sin x} = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 设 $a > 0$, 则 $\int_0^{+\infty} \frac{x^3}{e^{ax}} dx = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 点 $M_0(2, 2, 2)$ 关于直线 $L: \frac{x-1}{3} = \frac{y+4}{2} = z-3$ 的对称点 M_1 的坐标为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
4. 二元函数 $f(x, y) = 3xy - x^3 - y^3 + 3$ 的所有极值的和等于 $\underline{\hspace{2cm}}$.
5. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n3^n} x^n$ 的收敛域为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

得分	评卷人	复核人

二、解答题 (本题满分 10 分)

用正交变换将二次曲面的方程

$$x^2 - 2y^2 - 2z^2 - 4xy + 4xz + 8yz - 27 = 0$$

化为标准方程，并说明该曲面是什么曲面.

得分	评卷人	复核人

三、解答题 (本题满分 12 分)

设函数 $f(x)$, $g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上具有二阶连续导数, $f(0) = g(0) = 1$, 且对 xOy 平面上的任一简单闭曲线 C , 曲线积分

$$\oint_C [y^2 f(x) + 2ye^x - 8yg(x)] dx + 2[yg(x) + f(x)] dy = 0$$

求函数 $f(x)$, $g(x)$.

得分	评卷人	复核人

四、解答题 (本题满分 12 分)

求由 xOz 平面上的曲线 $\begin{cases} (x^2 + z^2)^2 = 4(x^2 - z^2) \\ y = 0 \end{cases}$ 绕 Oz 轴旋转而成的曲面所包围区域的体积.

得分	评卷人	复核人

五、解答题（ 本题满分 12 分）

证明下列不等式:

- (1) 设 $x \in [0,\pi]$, $t \in [0,1]$, 则 $\sin tx \geq t \sin x$;

(2) 设 $p > 0$, 则 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} |\sin u|^p \, \mathrm{d}u \geq \frac{\pi}{2(p+1)}$;

(3) 设 $x \geq 0$, $p \geq 0$, 则 $\int_0^x |\sin u|^p \, \mathrm{d}u \geq \frac{x |\sin x|^p}{p+1}$.

得分	评卷人	复核人

六、解答题 (本题满分 12 分)

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上具有一阶连续导数, 证明:

$$\int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx \geq \sqrt{(a-b)^2 + [f(a) - f(b)]^2}$$

并给出等号成立的条件.

得分	评卷人	复核人

七、解答题 (本题满分 12 分)

证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{2n}\right) \cdot \ln\left(1 + \frac{1}{2n+1}\right)$ 收敛, 并求其和.